

方法总论：存在性问题的分类讨论框架

▷ 解题流程 确定已知点坐标和关键距离 (AB、BC、CA 的长) → 设动点坐标 (P 在 x 轴 → $P(x, 0)$; P 在 y 轴 → $P(0, y)$; P 在直线上 → 参数化) → 分类讨论 (等腰 3 种/直角 3 种), 每种建立方程 → 解方程, 排除 (共线/退化/超出范围)

▷ 关键想法 等腰三角形的「三等腰」框架——以 $\triangle ABC$ 为例:

- (1) $AB = AC$ (A 为等腰顶角): 以 A 为圆心、AB 为半径的圆
- (2) $BA = BC$ (B 为等腰顶角): 以 B 为圆心、BA 为半径的圆
- (3) $CA = CB$ (C 为等腰顶角): C 在 AB 的垂直平分线上

动点在路径上, 路径与上述三个几何对象 (两个圆、一条垂直平分线) 的交点就是所有可能的解。

▷ 关键想法 直角三角形的「三直角」框架——以 $\triangle ABC$ 为例:

- (1) $\angle A = 90^\circ$: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$
- (2) $\angle B = 90^\circ$: $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$
- (3) $\angle C = 90^\circ$: $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = 0$

每种情况对应一个向量点积为零的方程。等价于勾股定理: $AB^2 + AC^2 = BC^2$ 。

✓ 框架口诀

- (1) 等腰分三对, 直角分三角
- (2) 每类建方程, 解完要排除
- (3) 共线不算形, 退化要舍去
- (4) 范围要看清, 象限别忽略

◇ 代数工具

- 距离公式: $d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$
- 向量点积: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0 \Leftrightarrow \mathbf{a} \perp \mathbf{b}$
- 三点共线检验: 面积 $S = 0$ 或代入直线方程

例题 1 —x 轴上等腰直角存在性

例题 1

等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ 的顶点 A 在 y 轴正半轴上, 顶点 B 在 x 轴正半轴上, $OA = 4$, $OB = 3$ 。在第一象限内以 AB 为直角边且 $\angle ABC = 90^\circ$ 作等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ 。在 x 轴上是否存在点 P, 使 $\triangle PCB$ 为等腰三角形? 若存在, 直接写出 P 的坐标。

第一步 确定 C 的坐标和关键距离。

◦ 思考引导

- 1. 等腰直角三角形——哪两边相等? 哪角是直角?
- 2. A 在 y 轴上, B 在 x 轴上, $AB^2 = 3^2 + 4^2 = 25$ 。
- 3. 直角在 B 还是 A? 两种可能都要验证。

□ 规范讲解

- 1. $A(0, 4)$, $B(3, 0)$, $AB = 5$ 。
- 2. 验证 $\angle ABC = 90^\circ$ ($AB = BC = 5$): $C(7, 3)$, $BC^2 = 16 + 9 = 25 = AB^2$ 。
- 3. $AC^2 = 49 + 1 = 50$,

$$AB^2 + BC^2 = 50 = AC^2.$$

$$\angle ABC = 90^\circ, \text{ 等腰直角 } \triangle ABC (AB = BC = 5).$$

第二步 设 $P(x, 0)$ 在 x 轴上, 分类讨论。

思考引导

1. 三等腰框架: $BP = BC$ 、 $PB = PC$ 、 $CB = CP$ 。
2. 情形一最简单—— $BP = BC = 5$, 就是以 B 为圆心、半径 5 的圆与 x 轴的交点。
3. 情形二 $PB = PC$ ——两边都含 P , 列方程化简。
4. 情形三 $CB = CP = 5$ ——注意排除 $P = B$ 的退化情况。

规范讲解

1. 设 $P(x, 0)$ 。
2. 情形一: $BP = BC = 5$ 。
 $(x - 3)^2 = 25, x = 8$
 或 $x = -2$ 。 $P(8, 0)$ 或 $P(-2, 0)$ 。
3. 情形二: $PB = PC$ 。
 $(x - 3)^2 = (x - 7)^2 + 9, 8x = 49, x = \frac{49}{8}$ 。
 $P\left(\frac{49}{8}, 0\right)$ 。
4. 情形三: $CB = CP = 5$ 。
 $(x - 7)^2 + 9 = 25,$
 $x = 11$ 或 $x = 3$ 。
 $x = 3$ 时 $P = B$, 退化排除。
 $P(11, 0)$ 。

检验

- 四种解均不共线, 全部有效。

答案

$$(1) P(-2, 0), P(8, 0),$$

$$P\left(\frac{49}{8}, 0\right), P(11, 0)$$

方法提醒

- 等腰直角三角形的判定: 先验证 $AB = BC$ 和 $\angle ABC = 90^\circ$
- 三等腰框架要全部列出, 不要遗漏
- 退化情况 (P 与已知点重合) 必须排除

例题 2 —y 轴上直角 (三点分类)

例题 2

正比例函数 $y = -x$ 与反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 交于 A 、 B 两点。 P 为 y 轴上一点, 若以 A 、 B 、 P 为顶点的三角形是直角三角形, 直接写出 P 所有可能的坐标。

第一步 确定 A 、 B 坐标。

。思考引导

1. 正比例函数和反比例函数的交点关于原点对称。
2. $y = -x$ 与 $y = k/x$ 联立: $x^2 = -k$ 。

□ 规范讲解

1. $k = -1: x^2 = 1, A(-1, 1), B(1, -1)$ 。
2. $AB^2 = 4+4 = 8, AB = 2\sqrt{2}$ 。

第二步 设 $P(0, y)$, 分三种直角情况讨论。

。思考引导

1. 三直角框架: $\angle PAB = 90^\circ, \angle PBA = 90^\circ, \angle APB = 90^\circ$ 。
2. 每种情况用向量点积为零建立方程。

□ 规范讲解

1. $\angle PAB = 90^\circ: \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{BA} = 0. 4 - 2y = 0, y = 2. P(0, 2)$ 。
2. $\angle PBA = 90^\circ: \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{AB} = 0. 4 + 2y = 0, y = -2. P(0, -2)$ 。
3. $\angle APB = 90^\circ: \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0. y^2 - 2 = 0, y = \pm\sqrt{2}. P(0, \sqrt{2}), P(0, -\sqrt{2})$ 。

✓ 答案

- (1) $P(0, 2), P(0, -2), P(0, \sqrt{2}), P(0, -\sqrt{2})$

◇ 方法提醒

- 正比例与反比例交点关于原点对称, 这个性质可以简化计算
- 直角条件用向量点积最干净: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$

例题 3 —y 轴上直角 (指定顶点)

例题 3

已知 $A(-1, 0), B(5, 4)$, 在 y 轴上求一点 P 使 $\triangle ABP$ 是以 $\angle P$ 为直角的直角三角形。

解题过程 求 P 的坐标。

。思考引导

1. 题目指定了 $\angle P = 90^\circ$, 所以只需要一种讨论!
2. $\angle P = 90^\circ$ 等价于 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$ 。
3. 也可以理解为: P 在以 AB 为直径的圆与 y 轴的交点上。

□ 规范讲解

1. 设 $P(0, y). \overrightarrow{PA} = (-1, -y), \overrightarrow{PB} = (5, 4 - y)$ 。
2. $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = -5 + y^2 - 4y = y^2 - 4y - 5 = 0$ 。
3. $(y-5)(y+1) = 0, y = 5$ 或 $y = -1$ 。
4. $P(0, 5)$ 或 $P(0, -1)$ 。均

不共线，有效。

✓ 答案

(1) $P(0, 5)$ 或 $P(0, -1)$

◇ 方法提醒

- 指定直角顶点时只需讨论一种情况，不要多讨论
- 以 AB 为直径的圆与 y 轴的交点——这是几何直观

例题 4 —x 轴上等腰（矩形 + 动点参数化）

例题 4

矩形 $AOBC$ 中 $A(0, 3)$, $B(6, 0)$, 直线 $y = \frac{3}{4}x$ 与 AC 交于点 D , 点 E 是线段 OD 上一点且满足 $OE : ED = 3 : 2$. 动点 P 从 O 沿线段 OB 以 2 单位/秒的速度运动。设运动时间为 t 秒 ($0 \leq t \leq 3$), 当 t 为何值时, $\triangle OEP$ 为等腰三角形?

第一步 确定各点坐标和 E 点位置。

◦ 思考引导

1. 矩形 $AOBC$ 的四个顶点坐标可以直接写出。
2. 直线 $y = \frac{3}{4}x$ 与 AC ($y = 3$) 的交点 D 。
3. E 在 OD 上, $OE : ED = 3 : 2$ 。

□ 规范讲解

1. $A(0, 3), O(0, 0), B(6, 0), C(6, 3)$ 。
2. $D(4, 3)$ ($y = \frac{3}{4}x$ 与 $y = 3$ 交点)。
3. $E = O + \frac{3}{5}\overrightarrow{OD} = (\frac{12}{5}, \frac{9}{5})$ 。
4. $OE^2 = \frac{144}{25} + \frac{81}{25} = 9$,
 $OE = 3$ 。

第二步 参数化 P , 分类讨论。

◦ 思考引导

1. P 从 O 以 2 单位/秒运动: $P(2t, 0), 0 \leq t \leq 3$ 。
2. 三等腰: $PO = PE, OP = OE, EO = EP$ 。

□ 规范讲解

1. $PO = PE: 4t^2 = (2t - \frac{12}{5})^2 + \frac{81}{25}, t = \frac{15}{16}$ 。
2. $OP = OE = 3: 2t = 3, t = \frac{3}{2}$ 。
3. $EO = EP = 3: (2t - \frac{12}{5})^2 + \frac{81}{25} = 9, t = \frac{12}{5}$ ($t = 0$ 退化排除)。

✓ 答案

(1) $t = \frac{15}{16}, t = \frac{3}{2}, t = \frac{12}{5}$

◇ 方法提醒

- 动点参数化: P 的坐标用 t 表示, 注意速度的含义
- 分点坐标用定比分点公式: $E = O + \frac{OE}{OD} \cdot \overrightarrow{OD}$

例题 5 —y 轴上等腰（等腰梯形背景）

例题 5

等腰梯形 $ABCD$: $A(-2,0)$, $B(6,0)$, $C(4,6)$, $D(0,6)$ 。在 y 轴正半轴上求点 P 使 $\triangle PBC$ 为等腰三角形。

解题过程 设 $P(0,y)$, $y > 0$, 分类讨论。

。思考引导

1. $BC^2 = 4 + 36 = 40$,
 $BC = 2\sqrt{10}$ 。
2. 三等腰: $PB = PC$ 、 $BP = BC$ 、 $CP = CB$ 。
3. 区域约束: P 在 y 轴正半轴, 所以 $y > 0$ 。

□ 规范讲解

1. $PB = PC$: $36 + y^2 = 16 + (y-6)^2$, $12y = 16$,
 $y = \frac{4}{3} > 0$ 。 $P\left(0, \frac{4}{3}\right)$ 。
2. $BP = BC = 2\sqrt{10}$: $36 + y^2 = 40$, $y = \pm 2$, 取
 $y = 2 > 0$ 。 $P(0, 2)$ 。
3. $CP = CB = 2\sqrt{10}$: $16 + (y-6)^2 = 40$, $y = 6 \pm 2\sqrt{6}$, 均 > 0 。 $P(0, 6 + 2\sqrt{6})$, $P(0, 6 - 2\sqrt{6})$ 。

✓ 答案

- (1) $P(0, 2)$, $P\left(0, \frac{4}{3}\right)$, $P(0, 6 - 2\sqrt{6})$, $P(0, 6 + 2\sqrt{6})$

◇ 方法提醒

- 区域约束（如 $y > 0$ ）要在最后筛选时使用
- $PB = PC$ 等价于 P 在 BC 的垂直平分线上

例题 6 —直线 $x=1$ 上等腰

例题 6

直线 $y = -\frac{3}{4}x + 3$ 与坐标轴交于 $A(0, 3)$, $B(4, 0)$ 。 P 是直线 $x = 1$ 上的动点。是否存在 P 使 $\triangle ABP$ 为等腰三角形?

解题过程 设 $P(1, y)$, 分类讨论三种等腰情况。

。思考引导

1. $AB = 5$ 。 $P(1, y)$ 在竖直线 $x = 1$ 上。
2. 三等腰: $AP = BP$ 、 $AP = AB = 5$ 、 $BP = AB = 5$ 。

□ 规范讲解

1. $AP = BP$: $1 + (y-3)^2 = 9 + y^2$, $y = \frac{1}{6}$ 。 $P\left(1, \frac{1}{6}\right)$ 。
2. $AP = AB = 5$: $1 + (y-3)^2 = 25$, $(y-3)^2 = 24$,
 $y = 3 \pm 2\sqrt{6}$ 。

$$3. BP = AB = 5: 9 + y^2 = 25, y = \pm 4. P(1, 4), P(1, -4).$$

✓ 答案

$$(1) P\left(1, \frac{1}{6}\right), P(1, 3 \pm 2\sqrt{6}), P(1, 4), P(1, -4)$$

◇ 方法提醒

- 竖直线上设 $P(1, y)$ ，只有一个未知数，方程简单
- $\sqrt{24}$ 要化简为 $2\sqrt{6}$

例题 7 一直线 AC 上等腰（钝角排除）

例题 7

直线 $y = x + 1$ 与 $y = -\frac{3}{4}x + 3$ 交于 A ，分别交 x 轴于 $B(-1, 0)$ 和 $C(4, 0)$ 。 D 是直线 AC 上的动点，当 $\triangle CBD$ 为等腰三角形时，求第四象限点 D 的坐标。

解题过程 先判断角度关系，再分类讨论。

。思考引导

$$1. \text{ 直线 } AC \text{ 斜率 } k = -\frac{3}{4}.$$

D 在 C 右下方（第四象限）时， $\angle BCD$ 为钝角。

$$2. \cos \angle BCD = -\frac{4}{5} < 0,$$

所以 $\angle BCD > 90^\circ$ 。

3. 钝角对大边—— BD 一定大于 BC ，所以 $BD = BC$ 和 $BD = CD$ 在第四象限无解！

□ 规范讲解

$$1. BC = 5. D(x, -\frac{3}{4}x + 3).$$

2. $BC = BD = 5$: 化简得 $x = 4$ ($D = C$, 退化排除) 或 $x = -\frac{12}{5}$ (第二象限, 排除)。

$$3. BD = CD: x = \frac{3}{2} \text{ (第一象限, 排除)}.$$

$$4. CB = CD = 5: x = 0 \text{ (第一象限)} \text{ 或 } x = 8. D(8, -3), \text{ 第四象限. } \checkmark$$

✓ 答案

$$(1) D(8, -3)$$

◇ 方法提醒

- 钝角排除法：先判断 $\angle BCD$ 为钝角， BC 不是最长边，可以快速排除两种情形
- 象限约束是最后一步的筛选条件

例题 8 一线段 AB 上直角

直线 L 与 x 轴、 y 轴分别交于 $A(6,0)$, $B(0,3)$, 点 C 的坐标为 $(4,0)$ 。动点 P 在线段 AB 上运动。是否存在 P 使 $\triangle POC$ 为直角三角形? 若存在, 求出点 P 的坐标。

解题过程 直线 $AB: y = -\frac{1}{2}x + 3$ 。设 $P\left(x, -\frac{x}{2} + 3\right)$, $0 \leq x \leq 6$ 。

思考引导

1. P 在线段 AB 上, 有范围约束 $0 \leq x \leq 6$ 。
2. 三直角: $\angle POC = 90^\circ$ 、 $\angle PCO = 90^\circ$ 、 $\angle CPO = 90^\circ$ 。
3. 前两种很简单——一个向量水平/竖直, 点积立刻出结果。

规范讲解

1. $\angle POC = 90^\circ: \overrightarrow{PO} \cdot \overrightarrow{CO} = -4x = 0, x = 0$ 。 $P(0, 3) = B$ 。
2. $\angle PCO = 90^\circ: \overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{OC} = 4(x - 4) = 0, x = 4$ 。
 $P(4, 1)$ 。
3. $\angle CPO = 90^\circ: 5x^2 - 28x + 36 = 0, x = \frac{18}{5}$ 或 $x = 2$ 。
4. $P(0, 3), P(2, 2), P(4, 1), P\left(\frac{18}{5}, \frac{6}{5}\right)$ 。

答案

- (1) $P(0, 3), P(2, 2), P(4, 1), P\left(\frac{18}{5}, \frac{6}{5}\right)$

方法提醒

- 线段 AB 有范围约束, 解必须在 $[0, 6]$ 内
- 当已知点在坐标轴上时, 向量点积常常可以化简 (一个分量为零)

例题 12 —折线上等腰 (L4 代表题)

例题 12

正方形 $OABC$ 边长 3, A 在 x 轴, C 在 y 轴。 $D(1,0)$ 。 P 从 C 沿 $C \rightarrow B \rightarrow A$ 运动 (1 单位/秒)。是否存在 P 使 $\triangle CDP$ 为等腰三角形?

解题过程 分段参数化 P 的坐标, 再分类讨论。

思考引导

1. 折线路径: $C \rightarrow B$ 段和 $B \rightarrow A$ 段, P 的坐标表达式不同。
2. $C \rightarrow B$ 段: $P(t, 3), t \in [0, 3]$ 。
3. $B \rightarrow A$ 段: $P(3, 6-t)$,

规范讲解

1. $CD = \sqrt{1+9} = \sqrt{10}$ 。
三等腰: $CD = DP, CP = DP, CD = CP$ 。
2. $CD = DP$: $C \rightarrow B$ 段 $t = 2, P(2, 3)$; $B \rightarrow A$ 段 $t = 6 - \sqrt{6}, P(3, \sqrt{6})$ 。

$$t \in [3, 6].$$

4. 每种等腰情况要在两段上分别求解!

3. $CP = DP: C \rightarrow B$ 段

无解; $B \rightarrow A$ 段 $t = \frac{11}{3}$,

$$P\left(3, \frac{7}{3}\right).$$

4. $CD = CP: C \rightarrow B$ 段

无解; $B \rightarrow A$ 段 $t = 4$,

$$P(3, 2).$$

✓ 答案

$$(1) P(2, 3), P(3, \sqrt{6}), P\left(3, \frac{7}{3}\right), \\ P(3, 2)$$

◇ 方法提醒

- 折线路径必须分段参数化
- 每种等腰情况要在每段上分别求解, 不能遗漏
- 解的范围要检查是否在对应段的时间区间内

例题 14 — 正方形 + 正方形等腰 (L5 代表题)

例题 14

$\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 5$, $BC = 6$ 。 D 在 AB 上, $DE \parallel BC$ 。以 DE 为边在 DE 下方作正方形 $DEFG$ 。当 $\triangle BDG$ 为等腰三角形时求 AD 。

第一步 建立坐标系, 参数化 D 、 E 、 G 。

◦ 思考引导

1. 等腰 $\triangle ABC$ 的 A 在 y 轴上, BC 在 x 轴上。

2. $DE \parallel BC$, 由相似比 $\frac{DE}{BC} = \frac{AD}{AB}$ 。

3. 正方形 $DEFG$: G 在 DE 下方 (向 BC 方向偏移 DE 的长度)。

□ 规范讲解

$$1. B(-3, 0), C(3, 0), A(0, 4).$$

$$2. \text{ 设 } AD = t. D\left(-\frac{3t}{5}, 4 - \frac{4t}{5}\right), \\ E\left(\frac{3t}{5}, 4 - \frac{4t}{5}\right).$$

$$3. DE = \frac{6t}{5}. G = D + \\ (0, -DE) = \left(-\frac{3t}{5}, 4 - 2t\right).$$

$$4. BD = 5 - t, DG = \frac{6t}{5}.$$

第二步 分类讨论 $\triangle BDG$ 的等腰情况。

◦ 思考引导

1. 三等腰: $BD = BG$ 、 $BD = DG$ 、 $BG = DG$ 。

2. $BD = DG$ 最简单——直接解一次方程。

□ 规范讲解

$$1. BD = BG: \text{化简得 } 84t^2 - \\ 240t = 0, t = \frac{20}{7}.$$

$$2. BD = DG: 5 - t = \frac{6t}{5},$$

3. BG^2 的展开较复杂，需要仔细。

$$t = \frac{25}{11}。$$

$$3. BG = DG: 73t^2 - 490t + 625 = 0, \Delta = 240^2, t = \frac{125}{73}。$$

✓ 答案

$$(1) AD = \frac{20}{7} \text{ 或 } AD = \frac{25}{11} \text{ 或 } AD = \frac{125}{73}$$

◇ 方法提醒

- 相似三角形比例 $\frac{DE}{BC} = \frac{AD}{AB}$ 是连接 AD 和 DE 的关键
- 正方形方向 (G 在 DE 哪一侧) 要判断清楚
- BG^2 展开后合并同类项要仔细

易错提醒

遗漏分类讨论

等腰三角形有 3 种情况，直角三角形有 3 种情况。先列出所有情形的标题，确保不遗漏。漏掉任何一种都会丢解。

三点共线未排除

当动点在另外两点的连线（或延长线）上时，三点共线，不能构成三角形。检查方法：代入直线方程或计算三角形面积。

退化三角形未排除

动点与某个已知顶点重合时（如 $P = B$ ），三角形退化为线段。求出解后要检查是否与已知点重合。

范围约束遗漏

y 轴正半轴，则 $y > 0$ ；线段 AB 上，则参数有界；第四象限，则 $x > 0, y < 0$ 。求出所有解后必须筛选。

计算展开错误

距离公式展开时漏项（如 $(4 - y)^2$ 漏掉 $-8y$ 交叉项）；二次方程求解错误；无理数未化简（ $\sqrt{24}$ 应为 $2\sqrt{6}$ ）。